0武汉大学实验报告

院系：遥感信息工程学院　专业：遥感科学与技术

实验名称	基于Wirshark的网络数据字段解析					指导教师	杨代琴
姓名	郭宇航	年级	2024级	学号	2024302131147	成绩	

一、实验目的

1）掌握 Wireshark 的安装与基础操作，理解其基于 Npcap/Pcap 库捕获网络数据包的原理，能够正确选择监听接口并开启“混杂模式”以获取完整网络流量。

2）熟悉网络数据包的协议层次结构，明确数据链路层（Ethernet II）、网络层（IP）、传输层（TCP）的首部字段组成，能够通过 Wireshark 解析各层字段的具体含义。

3）捕获 WebSocket 基于 TCP 建立连接的“三次握手”过程，理解 TCP 连接建立的核心机制，能识别三次握手数据包中的源 / 目的 IP、端口号及关键标志位（SYN、ACK）。

二、实验的主要内容

1.完成本机网络配置信息收集与分析，通过ipconfig /all命令获取 MAC 地址、IPv4/IPv6 地址、子网掩码、默认网关等信息，计算本机与默认网关所处网络的网络号，并整理非零压缩版 IPv6 地址。

2.配置 Wireshark 捕获网络数据包，启动 WebSocket 聊天程序（基于第一次大作业代码），捕获 TCP 建立连接的三次握手过程，截图并记录关键数据包的时间、IP、端口及标志位信息。

3.在捕获的数据包中筛选客户端发送聊天内容的数据包，截图展示聊天消息（含浏览器端聊天界面），并解析该数据包的链路层（Ethernet II）、网络层（IPv4）、传输层（TCP）首部字段。

三、实验方法

1. 核心技术原理

（1）Wireshark 数据包捕获原理

底层驱动支持：Npcap 驱动直接与网卡交互，可捕获网卡收发的所有数据包，开启混杂模式后可捕获非本机目标的数据包。

无线网卡特殊配置：若需捕获 802.11 无线帧首部，需额外开启“监控模式”并确保硬件支持；默认情况下，Npcap 会为无线数据包添加假以太网首部，简化分析流程。

数据包存储格式：捕获的数据包默认保存为 pcapng 格式，包含时间戳、链路层首部、各上层协议首部及数据载荷，支持后续二次分析。

（2）TCP 三次握手原理

TCP 作为面向连接的可靠传输协议，通过“三次握手”建立客户端与服务器间的连接，核心目的是同步双方的序列号（Seq）与确认号（Ack），确保数据传输的可靠

性：

第一次握手（SYN）：客户端向服务器发送 SYN 标志位为 1 的数据包，随机生成 seq number=X 的数据包到服务器，服务器由客户端发送的 SYN=1 得知客户端请求建立连接。

第二次握手（SYN+ACK）：服务器接收请求后，回复 ack number=(客户端的 seq+1, 即 X+1)，SYN=1,ACK=1,随机产生 seq=y 的数据包，同意建立连接。

第三次握手（ACK）：客户端收到后检查 acknumber 是否正确，即第一次发送的 seqnumber+1，以及位码 ack 是否为 1，若正确，客户端会再发送 ack number=(主机 B 的 seq+1，即 Y+1)，ACK=1，服务器收到后确认收到的 seq 值与发送给客户端的 seq+1 是否相等和 ACK 是否为 1 来判断连接是否建立成功。

3）网络协议分层解析原理

链路层（采用 Ethernet II 协议）：首部固定 14 字节，包含源 MAC 地址（6 字节）、目的 MAC 地址（6 字节）、类型字段（2 字节，如 0x0800 表示上层为 IPv4）。

网络层（IPv4）：首部长度可变（最小 20 字节），包含版本（4 位）、首部长度（4 位）、服务类型（8 位）、总长度（16 位）、标识符（16 位）、标志位（3 位）、片偏移（13 位）、生存时间（TTL，8 位）、协议（8 位，如 6 表示 TCP）、首部校验和（16 位）、源 IP（32 位）、目的 IP（32 位）。

传输层（TCP）：首部长度可变（最小 20 字节），包含源端口（16 位）、目的端口（16 位）、序列号（32 位）、确认号（32 位）、数据偏移（4 位）、保留位（6 位）、标志位（6 位，如 SYN、ACK、FIN）、窗口大小（16 位）、校验和（16 位）、紧急指针（16 位）。

2. 实验过程

（1）本机网络配置信息收集

按下 Win+R 打开 “运行” 窗口，输入 cmd 启动命令提示符。

输入 ipconfig /all 并回车，复制输出结果，重点提取：

以太网适配器（对应 Wireshark 捕获的接口）的 MAC 地址（物理地址）、IPv4 地址、子网掩码、默认网关（IPv4）、IPv6 地址（非零压缩版）。

计算本机网络号以及默认网关的网络号

（2）Wireshark 数据包捕获

启动 Wireshark，在主界面 “捕获” 菜单中选择 “选项”，勾选与本机以太网对应的接口（如 “本地连接 * 9”），开启 “混杂模式”，点击 “开始” 捕获。运行第一次大作业的 WebSocket 服务器代码，在另一设备通过浏览器访问服务器地址），发送 1 条聊天消息。

点击 Wireshark 工具栏 “停止捕获” 按钮，然后保存数据包

（3）TCP 三次握手解析

在 Wireshark 捕获结果中，按时间顺序查找标志位包含 SYN、SYN+ACK、ACK 的 3 个连续数据包，即为三次握手过程。

（3）聊天数据包分层解析
根据各层数据首部结构，逐层解析（详见实验成果）。
四、实验成果

第一部分:本机网络配置信息分析
①在命令行窗口输入 ipconfig /all 后，显示界面如下

```
无线局域网适配器 WLAN 2:

   连接特定的 DNS 后缀 . . . . . . . :
   描述. . . . . . . . . . . . . . . : MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 160MHz Wireless LAN Card
   物理地址. . . . . . . . . . . . . : 60-FF-9E-3F-E3-B6
   DHCP 已启用 . . . . . . . . . . . : 是
   自动配置已启用. . . . . . . . . . : 是
   IPv6 地址 . . . . . . . . . . . . : 240a:42c0:1800:9170:e9d1:7b9f:eabe:460f(首选)
   临时 IPv6 地址. . . . . . . . . . : 240a:42c0:1800:9170:194:f733:854e:fbd9(首选)
   本地链接 IPv6 地址. . . . . . . . : fe80::59a7:11f3:f717:c722%4(首选)
   IPv4 地址 . . . . . . . . . . . . : 192.168.43.105(首选)
   子网掩码 . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   获得租约的时间  . . . . . . . . . : 2025年11月11日 17:35:25
   租约过期的时间  . . . . . . . . . : 2025年11月11日 18:35:25
   默认网关. . . . . . . . . . . . . : fe80::7c60:a5ff:feee:c2d9%4
                                       192.168.43.1
   DHCP 服务器 . . . . . . . . . . . : 192.168.43.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 73465758
   DHCPv6 客户端 DUID  . . . . . . . : 00-01-00-01-2F-7F-49-7B-B0-25-AA-65-01-0B
   DNS 服务器  . . . . . . . . . . . : 192.168.43.1
                                       240a:42c0:1800:9170:c0c1:abbb:6dc:63bb
   TCPIP 上的 NetBIOS  . . . . . . . : 已启用
```

由截图可知:

本机的 MAC 地址（即物理地址）为: 60-FF-9E-3F-E3-B6

IPv4 地址为:192.168.43.105

子网掩码为:255.255.255.0

默认网关（IPv4）为:192.168.43.1（第一行为 IPv6 默认网关）

IPv6 地址为: 240a:42c0:1800:9170:e9d1:7b9f:eabe:460f

②结合本机的 IPv4 地址、子网掩码及默认网关的 IPv4 地址，分析本机所处网络的网络号、默认网关所处网络的网络号。

先将 IPv4 地址及子网掩码写为二进制形式
IPv4:　　11000000.10101000.00101011.01101001

默认网关:11000000.10101000.00101011.00000001

子网掩码:11111111.11111111.11111111.00000000

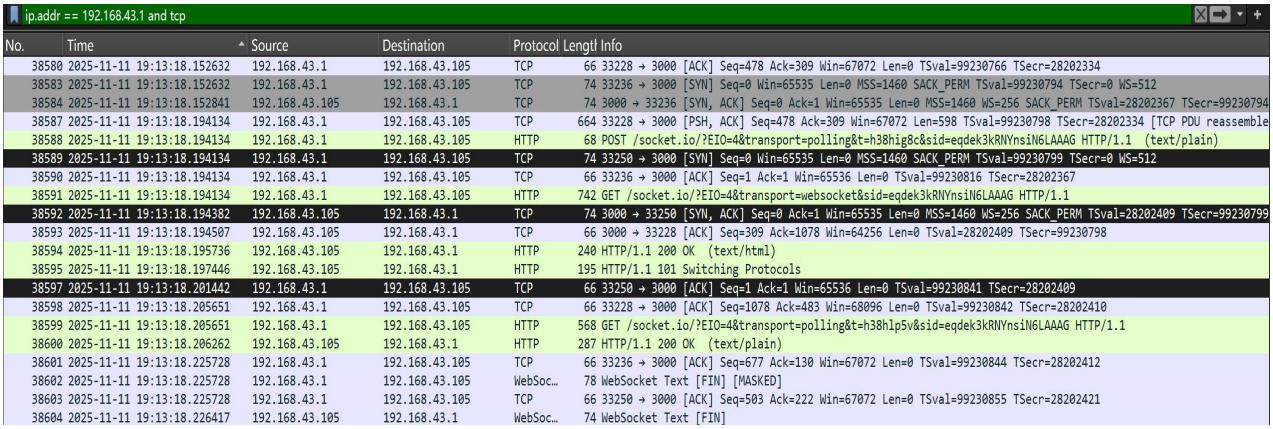
分别将 IPv4 地址和默认网关与子网掩码进行按位与运算得

本机网络号:11000000.10101000.00101011.00000000，转化为十进制即为

192.168.43.0

默认网关网络号:1100000.10101000.00101011.00000000，转化为十进制即为
192.168.43.0
可见本机所处网络号与默认网关所处网络号相同，处于同一局域网下
③完整的本机 IPv6 地址（非零压缩版）即如截图所示
为:240a:42c0:1800:9170:e9d1:7b9f:eabe:460f
非零压缩:即前导零压缩，省略每一块的零，每一块至少保留一位
（4 位都是零时保留一个 0）
对本地链接 IPv6 地址 :fe80::59a7:11f3:f717:c722 进行该操作
首先补全该地址:fe80:0000:0000:0000:59a7:11f3:f717:c722
然后去掉前导零得到非零压缩版:fe80:0:0:0:59a7:11f3:f717:c722
即完整的本机 IPv6 地址（非零压缩）为:240a:42c0:1800:9170:e9d1:7b9f:eabe:460f
本地链接 IPv6 地址为:fe80:0:0:0:59a7:11f3:f717:c722

第二部分:TCP 建立连接的过程（筛选出客户端 IP 地址与协议为 TCP 的数据包）



①双方 IP 地址、所用协议、端口号等如截图所示，以 38580 为例，Source 为发出数据包的原 IP 地址 192.168.43.1，Destination 为目的 IP 地址 192.168.43.105，Protocol 表示所用协议为 TCP。

在 Info 中，，33228→3000 代表链接双方的端口号。33228 为发出数据的端口号，3000 为接收数据的端口号，[ACK]为确认标志。

服务器端口号为 3000（建立聊天室时选用的端口号），客户端端口号为 33228

②三次握手过程分析

如截图所示，我选中的三个数据包即为 TCP 协议中三次握手的数据包

38589:由客户端（端口 33250）向服务器端（端口 3000）发送连接请求，
SYN=1,seq1=0（第一次握手）

38592:由服务器端向客户端发送同步，并确认收到第一次握手，SYN=1,ACK=1，

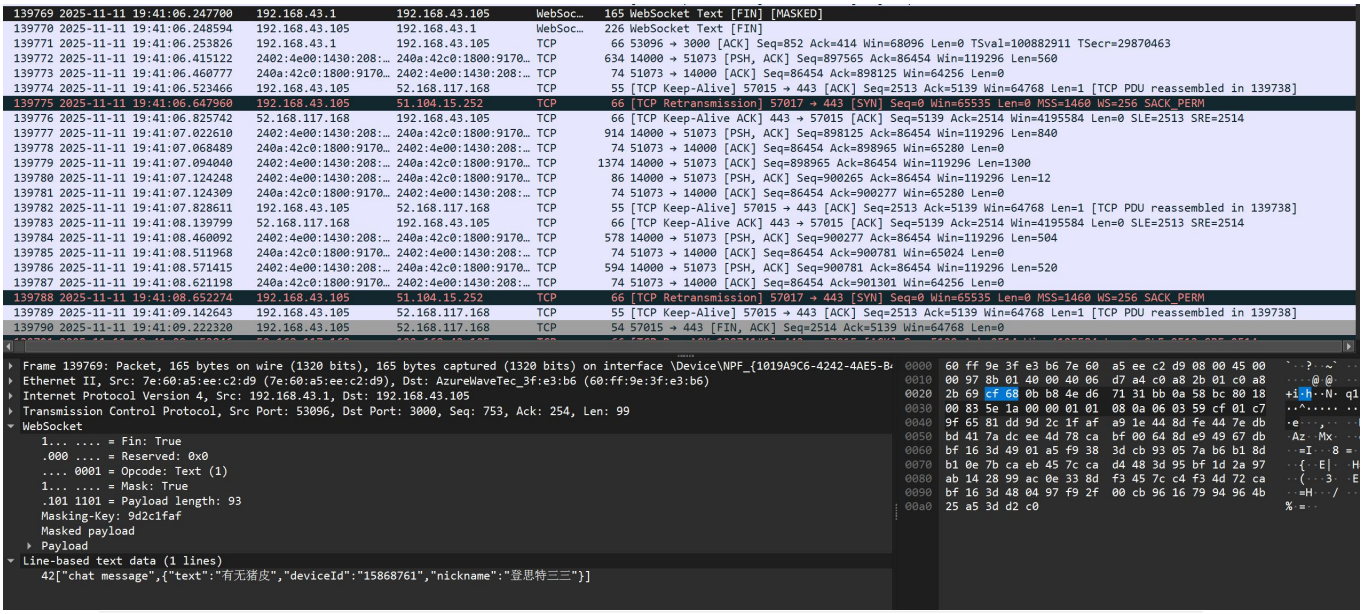
ack=seq1+1=1，seq2=0

38597:由客户端向服务端发送确认，确认收到第二次握手，连接成立,seq3=seq1+1=1,ack2=seq2+1=1



如图，该三次握手选用的是 19:13:18 客户端与服务器端的连接

第三部分:TCP 数据包解析



如图，139769 为客户端发送聊天内容的数据包。

左侧为协议字段区，主要含义如下

Ethernet II：数据链路层首部信息

Internet Protocol：IP 层首部信息

Transmission Control Protocol：运输层首部信息

①数据链路层首部字段解析

选取 Ethernet II 协议字段，显示蓝色部分即为数据链路层首部信息

```
60 ff 9e 3f e3 b6 7e 60  a5 ee c2 d9 08 00 45 00
00 97 8b 01 40 00 40 06  d7 a4 c0 a8 2b 01 c0 a8
2b 69 cf 68 0b b8 4e d6  71 31 bb 0a 58 bc 80 18
00 83 5e 1a 00 00 01 01  08 0a 06 03 59 cf 01 c7
9f 65 81 dd 9d 2c 1f af  a9 1e 44 8d fe 44 7e db
bd 41 7a dc ee 4d 78 ca  bf 00 64 8d e9 49 67 db
bf 16 3d 49 01 a5 f9 38  3d cb 93 05 7a b6 b1 8d
b1 0e 7b ca eb 45 7c ca  d4 48 3d 95 bf 1d 2a 97
ab 14 28 99 ac 0e 33 8d  f3 45 7c c4 f3 4d 72 ca
bf 16 3d 48 04 97 f9 2f  00 cb 96 16 79 94 96 4b
25 a5 3d d2 c0
```

目的 MAC 地址（Dst MAC）：60:ff:9e:3f:e3:b6 这是接收该数据包的设备 MAC 地址，即本电脑的 MAC 地址(与命令行窗口中ipconfig /all显示一致)

源 MAC 地址（Src MAC）：7e:60:a5:ee:c2:d9 这是发送该数据包的设备 MAC 地址，即我的手机的 MAC 地址

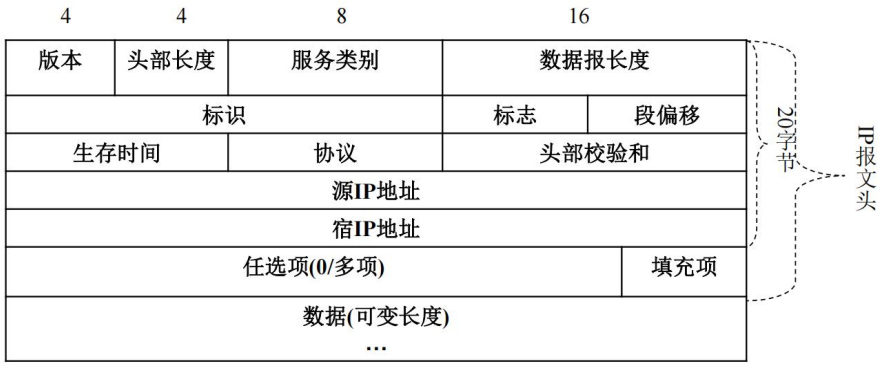
以太网类型（EtherType）：08:00 为 16 进制下表示类型的数据，表示为 IPv4 类型，占据 2 个字节。

②网络层首部字段解析

选取 Internet Protocol Version 4 协议字段，显示蓝色部分即为网络层首部信息

```
60 ff 9e 3f e3 b6 7e 60  a5 ee c2 d9 08 00 45 00
00 97 8b 01 40 00 40 06  d7 a4 c0 a8 2b 01 c0 a8
2b 69 cf 68 0b b8 4e d6  71 31 bb 0a 58 bc 80 18
```

可知网络层首部信息格式如下:



4（0010）:版本号为 4，即 IPv4（占用 4 位，1 字节）

5（0011）:头部长度为 5，单位为 4 个字节，表示头部长度为 20 个字节（占用 4

位，1 字节）

00（00000000）:服务类别（占用 8 位，1 字节）

00 97（00000000 01100001）：分组头部和数据的总长度为 151（占用 16 位，2 字节）

8b 01（10001011 00000001）:标识（占用 16 位，2 字节）

40(01000000):标志（占用 8 位） 00（00000000）:段偏移（占用 8 位，1 字节）

40（0100000）:生存时间，规定分组在网上传送的最大跳步数为 64（占用 8 位，1 字节）

06（0000110）:协议，数据部分对应的协议号（TCP= 6， UDP=17），此处为 TCP（占用 8 位，1 字节）

d7 a4（11010111 10100100）:头部校验和（占用 16 位，2 字节）

c0 a8 2b 01:源 IP 地址 192.168.42.1（占用 4 字节）

c0 a8 2b 69:宿 IP 地址 192.168.42.105（占用 4 字节）

共占用 20 个字节

③传输层首部字段解析

选取 Transmission Control Protocol 协议字段，获取传输层首部信息如下蓝色部分

```
2b 69 cf 68 0b b8 4e d6  71 31 bb 0a 58 bc 80 18
00 83 5e 1a 00 00 01 01  08 0a 06 03 59 cf 01 c7
9f 65 81 dd 9d 2c 1f af  a9 1e 44 8d fe 44 7e db
```

TCP 协议下首部字段格式如下



cf 68(十进制 53096):表示源端口 53096（占用两个字节）

0b b8(十进制 3000):表示目的端口 3000（占用两个字节）

4e d6 71 31:表示序号,seq=1322676529(占用 4 字节)

bb 0a 58 bc;表示确认号 ack=3138017468（占用 4 字节）

8:数据偏移，以 4 字节为计算单位，表示 TCP 报文段数据起始处距报文段起始处有

32 个字节（占用 4 位。1 字节）

0:保留位（占用 1 字节）

18（标志位）:包含六个控制位（URG 紧急、ACK 确认、PSH 推送、RST 复位、SYN 同步、FIN 终止）标志位为 18 时表示 PSH+ACK（占用 1 字节）

00 83：表示窗口字段，从确认号算起，接收方允许对方接受的数据量，此处为 131

5e 1a:表示校验和（占用 2 字节）

00 00:表示紧急指针（占用 2 字节）

后续为长度可变的选项字段以及为了使整个首部长度为 4 字节整数倍的填充字段

五、实验结论与总结

遇到的最大的问题是在山一样多的数据包里面筛选出三次握手的数据包以及聊天室发送聊天内容的数据包，通过对IP地址和协议进行筛选就能减少大部分无关数据。通过使用Wireshark捕获使用TCP协议传输的数据包并完成对该数据包数据链路层、网络层、以及传输层的首部数据解析，我不仅加强了对网络五层结构相关知识的理解与巩固，同时也进行了实际操作，对我们日常使用的网络系统进行了更深的了解。

尽管老师上课对知识的讲解十分细致且清晰，但下课后这些知识在我脑中仍是模糊的概念，在一开始使用Wireshark时，我只能简单地照着PPT上的教程一点点推进。在我对课件进行复习之后，我发现Wireshark的强大功能为解析数据带来了很多便利，他不仅可以显示各层次结构的概要信息，还可以高亮显示详细信息。于是，我结合所学的知识和Wireshark的解析功能，很快就能够完成从数据链路层到应用层各层首部字段的解析。通过借助Wireshark，我将抽象的各层字段结构转化为具体的详细信息，最终让我对相关知识有了更深入的理解和掌握。

教师评语

指导教师_____ 2025年_____月_____日